

حسابات الطاقة: طاقة وضع الجاذبية وطاقة الحركة

الدرس ٨-٣
صفحات الكتاب ٩٠-٩٤

💡 **فكرة الدرس:** نحسب **التغير في طاقة وضع الجاذبية** بالمعادلة $\Delta G.P.E. = m\ g\ \Delta h$، ونحسب **طاقة الحركة** بالمعادلة $K.E. = \frac{1}{2}\ m\ v^2$. وتعتمد طاقة الحركة على **مربع السرعة**، فإذا تضاعفت السرعة **تضاعفت طاقة الحركة أربع مرات**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحسب التغير في طاقة وضع الجاذبية
- أحسب طاقة الحركة
- أوضح العوامل التي تعتمد عليها كل منهما
- أطبق حفظ الطاقة على جسم ينزلق أو يسقط

📖 مفردات الدرس

G.P.E. طاقة وضع الجاذبية	**K.E.** طاقة الحركة	**Δ** دلتا، رمز يعني التغير
Δh التغير في الارتفاع	**m** الكتلة بالكيلوغرام	**v** السرعة بالمتر في الثانية

طاقة وضع الجاذبية

- $\Delta G.P.E. = m \times g \times \Delta h$
- تعتمد على: **وزن الجسم (mg)** و**الارتفاع h**
- كلما زاد الوزن أو الارتفاع زادت طاقة الوضع
- مثال: صندوق ٢ kg يرتفع ٠٫٦ m ← $\Delta G.P.E.$
  = ٢ × ١٠ × ٠٫٦ = **١٢ J**

مثال الرياضي

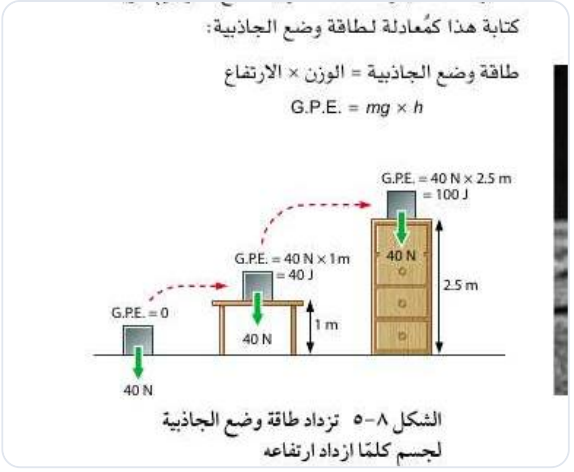
- رياضي كتلته ٥٠ kg يصعد من ٤٠٠ m إلى ١٢٠٠ m فوق سطح البحر
- $\Delta h = 1200 - 400 = 800$ m
- $\Delta G.P.E. = 50 \times 10 \times 800 = 400{,}000$ J = **٤٠٠ kJ**

طاقة الحركة

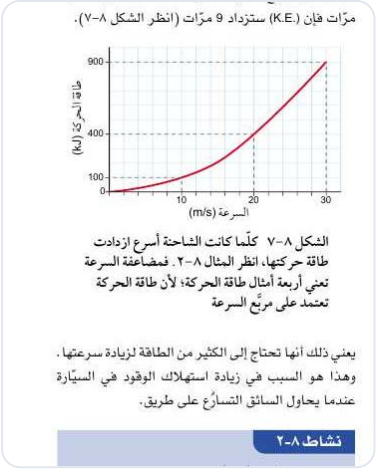
- $K.E. = \frac{1}{2}\ m\ v^2$
- تعتمد على: **الكتلة m** و**السرعة v**
- لاحظ أن السرعة **مربعة**: ضاعف السرعة ← تتضاعف K.E. أربع مرات
- مثال: شاحنة ٢٠٠٠ kg بسرعة ١٠ m/s ← K.E.
  = $\frac{1}{2} \times 2000 \times 10^2 = 100{,}000$ J = **١٠٠ kJ**، وعند ٢٠ m/s ← **٤٠٠ kJ**

الجسم على منحدر

- في أعلى المنحدر: الجسم الساكن يمتلك G.P.E. فقط.
- أثناء الانزلاق: تتحول G.P.E. إلى K.E.
- في أسفل المنحدر (بإهمال الاحتكاك): G.P.E. = K.E. الابتدائية.
- لذلك يحاول السائق أن يزيد سرعته تدريجيًا حفاظًا على الوقود



تزداد طاقة وضع الجاذبية لجسم كلما ازداد ارتفاعه



كلما كانت الشاحنة أسرع زادت طاقة حركتها

✏️ أمثلة محلولة

احسب طاقة حركة كرة كتلتها ١,٠ kg وسرعتها ٢,٠ m/s

الحل: $K.E. = \frac{1}{2} \times ١,٠ \times ٢^{2} = ٢,٠$ J

كتاب كتلته ١,٢ kg يُرفع إلى رف ارتفاعه ١,٥ m. احسب التغير في طاقة وضع الجاذبية

الحل: ١,٢ × ١٠ × ١,٥ = ١٨ J

⭐ تذكّر

- لا تنس تربيع السرعة في K.E.
- حوّل الكتلة إلى kg (٢,٠ g = ٠,٠٠٢ kg) قبل الحساب

⚠️ انتبه من الخطأ

- حساب $\frac{1}{2} m v^{2}$ بدلًا من $\frac{1}{2} m v$
- الاعتقاد أن مضاعفة السرعة تضاعف طاقة الحركة مرتين فقط

🧩 **نشاط:** صمم تجربة لسيارة لعبة تنزل منحدرًا لتختبر هل تتحول كل G.P.E. إلى K.E.، وحدد ما تقيسه

✅ أختبر نفسي

١. ما معادلة طاقة الحركة؟ = K.E.

٢. ما معادلة التغير في طاقة وضع الجاذبية؟ = ΔG.P.E.

٣. إذا تضاعفت السرعة كم تصبح طاقة الحركة؟

الإجابات: (١) $\frac{1}{2} m v^{2}$ ، (٢) $m g \Delta h$ ، (٣) أربعة أضعاف